

BA(A2+Bn双视角) → SR-F · 功能表单设计

Skill ID: wft03-biz-ba2sr

概述：处理 ≥ 1 个 BA 业务节点（来自 `wft02-biz`，状态= 可以SR设计 / 待补充SR设计），SR-F 反馈优先。沿两步分类设计展开：Step 3 非流程类功能表单设计 + Step 4 流程类功能表单设计；随后 Step 5 生成功能架构（TAB序列+表单依赖+流程节点序列），Step 6 执行引擎需求补充（含覆盖自查），Step 7 完成状态推进与落账。业务功能类 SR-F 读取 `25-eos-engine-models.md` 的引擎/CU 能力结构作为分解参照，但不写回 25。

输入 → 输出：BA 节点 / 有反馈的 SR-F 节点 → SR-F 功能表单末级条目 + 功能架构 + 引擎需求补充（CU 映射 + FR-ENG 线索）+ 覆盖自查结论 + BA → 已SR设计 + SR-F → 待构件需求定义

适用场景：瀑布式系统设计第3步 · 业务功能需求路径。

设计模式参考：[91-eos-biz-eng-spec.md](#)

版本：v4.3 | **修订：**2026-07-08

一、职责定位

1.1 本 Skill 目的与目标

主要目的：取信于业务开发人员——「BA 已经能被功能表单完整承接」。把 wft02-biz 形成的 A2 角色场景视角、Bn 输出产品视角，翻译为可审查、可进入下游构件开发流水线的功能表单系统需求（SR-F）。每条 SR-F 末级条目表达一个功能表单（页面类型+表单字段+功能操作+权限），具备明确的 CU 映射和验收口径。

目标：

1. **推断非流程类节点功能表单**——从 A2/Bn/横切 BA 中抽取非流程类功能需求，生成非流程类 SR-F 末级条目
2. **推断流程类节点功能表单**——从 A2/Bn BA 中抽取流程类功能需求，生成流程类 SR-F 末级条目
3. **基于功能表单生成功能架构**——将 Step 1~2 的分散 SR-F 按 TAB 序列、表单依赖、流程节点序列组织为功能架构
4. **为功能表单推断支撑引擎及 CU**——为每个 SR-F 条目映射支撑引擎，确认 25 号资产的 CU 承接能力
5. **基于功能表单及 CU 补充引擎需求**——将 25 号资产无法承接的缺口整理为 FR-ENG 原始材料线索

本 Skill 负责：

1. **接收**——接收人类选中的 ≥ 1 个 BA 节点（可以 SR 设计 / 待补充 SR 设计）或有反馈的 SR-F，校验状态/类型/数量
2. **匹配**——按 BA 对象+输入线+支撑引擎匹配已有 SR-F，判定 Q1/Q2/Q3
3. **非流程类功能表单设计**——从 A2/Bn/横切 BA 中抽取非流程类功能，生成 SR-F 末级条目
4. **流程类功能表单设计**——从 A2/Bn BA 中抽取流程类功能，生成 SR-F 末级条目
5. **功能架构生成**——将 Step 3~4 的 SR-F 组织为 TAB 序列+表单依赖+流程节点序列的功能架构
6. **引擎 CU 映射**——读取 25 号资产的引擎 CU 能力结构，为每条 SR-F 确定对应 CU 和粒度
7. **引擎需求补充（含 CU 映射）**——将 SR-F 映射到引擎 CU，无法承接的整理为 FR-ENG 线索，走 eng 路径
8. **覆盖自查与校验**——执行覆盖自查、25 参照合规性、下游可消费性校验
9. **状态推进（Step 8）**——人类确认后推进 BA→已 SR 设计、SR-F→待构件需求定义
10. **回修**——接收构件开发流水线退回的 需 wft03 修订 SR-F，按缺失说明修订；根因在 BA 则退回 需 wft02 修订

本 Skill 不负责：

1. A1 平台引擎产品的 SR-F 设计 (→ wft03-eng-ba2sr)
2. 非功能需求 (→ wft04-nfr-str2sr)
3. PA 组件设计、CU 实例配置、字段级参数规格 (→ 构件方案开发)
4. 25 引擎资产写回 (→ 仅只读参照，不写回 25)
5. 28 看板指标资产写回 (→ 仅只读参照，看板指标方案从 BA 节点直接读取，不独立写回 28)
6. 引擎能力缺口的技术实现 (→ 本 Skill 只输出线索，由 eng 路径判断并承接)
7. 主子表单组装 (→ 功能引擎的运行期能力，非本 Skill 设计产出)

1.2 与上下游的衔接

上游 wft02-biz：产出 BA 方案 (A2 角色场景 + Bn 输出产品 + 引擎支撑信息)，推进 BA 为 可以SR设计。本 Skill 消费 BA，沿 A2/Bn/横切三线抽取功能表单需求。衔接方式见 91 规范 §8.6。

下游构件开发流水线：本 Skill 将 SR-F 推进为 待构件需求定义 后，各功能表单进入构件开发流水线，首 skill 为构件方案开发。流水线在需求定义中发现 SR-F 缺陷时退回 需wft03修订，本 Skill 修订后重新交付。根因在 BA 时退回 需wft02修订。衔接方式见 91 规范 §8.6 下游退回态。

治理 STR-F：平台资产治理业务 (菜单配置/资产管理/数据治理，91 规范 §五) 的 STR-F 已预置在 02-*.md，与业务 STR-F 完全同构。当前 OR 承接为空，暂不进入本 Skill。待人类补充 OR 后经 wft01-biz→wft02-biz 逐级推进至 BA 可以SR设计，按正常 biz 路径进入本 Skill 展开 SR-F——治理 STR-F 不设特殊分支。

二、功能表单架构设计基础

本章定义功能表单（本 Skill 末级节点）的概念、架构、要素、设计规则、生命周期和变更传播协议。功能表单的运行时定义以[91-eos-biz-eng-spec.md](#) §2.2（引擎职责）和 §2.3（引擎生成链）为准，设计语境定义以 §6.3（系统需求开发）为准。功能表单的设计操作流程见 §三。

2.1 功能表单定义

功能表单是功能引擎将物理表转换后的用户可操作界面单元（[91-eos-biz-eng-spec] §2.2）。其命名已揭示双重构成：

- **表单**——用户看到的界面载体：字段、表格、布局、TAB（引擎能力①：表单能力）
- **功能**——用户在表单上执行的操作：按钮、右键操作项、双击下钻（引擎能力②：功能能力）

功能引擎将物理表的数据结构**转换为表单**，再为表单**注入业务功能**，两者合称为**功能表单**。用户在 EOS 平台上看到的每个 TAB 都是一个功能表单——录入页、查询列表、审批页、看板、配置面板等。

从输出文档到功能表单：wft02-biz 中的每个 PL5 输出文档（指文档内容本身，其名称由 wft01-biz 在名称级识别，91 规范 §2.1），至本 Skill 转换为一条功能表单 SR-F 末级条目。例如“采购申请单”（PL5 输出文档）→ 单据类功能表单（@engine-form + @engine-flow），“订单下达及时率”（PL5 输出文档）→ 指标类功能表单（@engine-kanban）。转换规则与其他 PL5 文档完全一致，指标不设特殊路径。

功能表单以六种有限页面类型之一呈现（[91-eos-biz-eng-spec] §1.2）：单窗列表+辅助栏、单窗树表+辅助栏、单窗单据页、左窗主表+右窗子表+辅助栏、全屏单据页、弹窗。每种页面类型定义了表单在窗口中的布局方式和交互范围。

在引擎生成链中的位置（§2.3）：

物理表（实体引擎） → 功能表单 / 主子表单（功能引擎） → 场景业务（菜单引擎）

- 物理表是用户看不到的底层数据
- **功能表单/主子表单**是同一概念——有子表单的功能表单即为主子表单（ $N \geq 1$ ），无子表单的为简单功能表单（ $N = 0$ ）， $1 + N$ 组装是功能引擎的运行期能力（§2.2 能力③）
- 场景业务是菜单引擎编排多个功能表单后的成品

2.2 功能架构

功能架构是对分散功能表单的组织编排结构，按场景业务（SL5）自然归组，包含两个维度：

- **TAB 序列**：同层功能表单在顶部 TAB 中的呈现顺序，来自 wft02-biz 输出文档序列（Step 5）
- **表单依赖**：功能表单间的生成/提交依赖关系，来自 A2 场景操作流 / Bn 输出文档上下游（Step 5）

功能表单按主子关系（1+N）组装为主子表单是功能引擎的运行期能力（[91 规范] §2.2 能力③），不属于本 Skill 的设计范畴。

2.3 支撑引擎与 CU

wft02-biz 已为每个 BA 末级对象标注了支撑引擎和支撑状态。本 Skill 读取 25 号资产的引擎定义和 **CU（配置单元）** 能力结构，用于确定 SR-F 的粒度和 CU 映射。

CU：每个引擎包含若干可独立选配的 IPO 单元——Input 为配置要素，Process 为系统处理说明，Output 为运行期业务能力。CU 的能力边界定义见 25 号资产。CU 在**配置时**对应一个硬代码实现的配置页面（非功能引擎生成），配置人员在此页面上编辑配置要素并提交。引擎按 CU 定义处理后，在**运行时**于对应的操作页面组件（91 规范 §三）上渲染构件及其功能。操作页面组件与构件的体系定义见 91 规范 §三。

支撑引擎信息分三层，仅只读参照，不写回 25。支撑状态为“能力不足”的对象标注 分解依据不足，不补写引擎方案。

2.4 功能表单要素

每条 SR-F 末级条目包含以下要素：

来源 BA：BA 节点 ID、BA 消费版本、来源 BA 对象 ID **输入线**：A2 / Bn / 横切 **支撑引擎**：来自 wft02-biz 引擎支撑信息 **对应 CU**：SR-F 映射到的引擎 CU（来自 25 号资产） **页面类型**：①~⑥ 之一（91 规范 §1.2），决定了功能表单的布局方式和交互范围 **辅助栏**：是否启用右侧辅助栏（是/否） **功能描述**：一句话说明系统在表单上提供什么功能 **主表单字段**：主表单的主要字段定义（字段名、数据类型、必填、唯一、默认值） **功能按钮/操作项**：主表单上的功能按钮和右键操作项（新建、保存、提交、删除等） **主表单权限规则**：主表单的行/列/按钮对角色或状态的可见可操作规则 **子表单**：子表单列表（字段定义、显示规则、触发条件）；无子表单时 N=0 **功能流程**：用户从触发到结果的操作步骤 **功能规则**：约束、校验、权限、状态、异常、指标口径 **生命周期**：表单的状态机（如草稿→已提交→审批中→已完成），仅流程类表单需要 **校验规则**：字段/行级/表单级校验 **确认状态**：【同意】 / 【修改】 / 【驳回】 + 【已处理】 **验收口径**：可独立验证该末级条目是否被系统承接

设计规则

规则1：功能视角转换。BA 的“业务怎么做”转成 SR-F 的“用户在表单上按什么按钮、走什么流程完成业务”。

规则2：单主职责粒度。每条 SR-F 末级只表达一个主系统职责（结构定义/录入提交/流程流转/指标计算等）。

规则3：不替代引擎设计。引擎能力不足不得写成业务功能 SR-F。

规则4：不做 PA 配置规格。 SR-F 描述"系统必须提供什么功能"，不写入 CU 配置参数或构件方案。

2.4.3 Q1/Q2/Q3 匹配判定

判定	条件	动作
SR-Q1	已有 SR-F 对应同一 BA 对象、同一输入线、同一支撑引擎，且功能职责一致	复用已有 SR-F，追加 BA 引用
SR-Q2	已有 SR-F 主体一致但功能规则、按钮操作、流程或验收口径需扩展	扩展已有 SR-F，全量重写该条功能定义
SR-Q3	无可复用已有 SR-F	新建 SR-F 末级条目

2.4.4 覆盖自查清单

覆盖自查分为**业务覆盖自查**和**引擎覆盖自查**两部分，在不同 Step 中执行——业务覆盖自查在 Step 6（功能架构生成后立即执行，确保 SR-F 设计完整后再进入引擎级工作），引擎覆盖自查在 Step 7（CU 映射时执行）。

业务覆盖自查（Step 6 执行）：

- 1. A2 线：每个 SL5 场景业务均有用户可操作 SR-F 承接
- 2. A2 线：每个被编排的 PL5 场景部件均有部件操作 SR-F 承接
- 3. Bn 线：每个 PL5 输出文档/产品数据均有生成、维护或查询类 SR-F 承接
- 4. Bn 线：每个 PL5 输出文档的实体定义、实体关系、状态事件和业务规则均已被对应 SR-F 承接
- 5. 横切线：菜单可达、权限推导、上层指标方案均已转成必要 SR-F 或明确"不生成 SR-F"的理由
- 6. 追溯：每条 SR-F 均记录 BA 节点 ID、BA 对象 ID（即来源 BA 子对象在 23/24/26/28 中的资产 ID，wft02 资产写回未完成时可后补）、BA 消费版本
- 7. 页面类型：每条 SR-F 均已指定页面类型（①~⑥），类型与功能特征匹配

引擎覆盖自查（Step 7 执行）：

- 8. 25 参照：每条 SR-F 均记录支撑引擎和对应 CU；能力不足对象已标注 分解依据不足

2.5 SR-F 节点生命周期

SR-F 节点沿 91 规范 §8.6 的四态主线流转及上游变更三条分流规则运行。本 Skill 的状态名映射见 91 规范 §8.6 状态名映射表（wft03-biz 列）。

2.5.1 推进态

状态	含义	触发条件
待确认方案	SR-F 方案已生成或修订，等待人类反馈	§3 设计完成
待构件需求定义	方案已确认，可进入构件开发流水线	全部条目【同意】+【已处理】
在构件需求定义	构件开发流水线首 skill 已锁定此 SR-F，正在展开构件需求定义	下游写入活动锁
已构件需求定义	构件需求定义完成，SR-F 消费版本与当前版本一致	下游处理完成且未检测到上游新版本

本 Skill 写入 待确认方案 / 待构件需求定义 / 需 wft03 修订；下游流水线各 skill 写入 在构件需求定义 / 已构件需求定义。

2.5.2 BA 消费状态

BA 状态	含义	本 Skill 动作
可以SR设计	BA 已确认，首次进入本 Skill	生成或修订 SR-F
待补充SR设计	BA 已被旧版 SR-F 消费，上游新增/修订	按 BA 变更影响声明增量补全 SR-F
在SR设计	本 Skill 正在处理	写入活动说明，避免并发重入
已SR设计	SR-F 展开完成且 BA 消费版本一致	处理完成后写入

本 Skill 首次消费 BA 时在 SR-F 节点中记录 BA 消费版本： $v\{N\}$ 。重入时若 BA 当前版本 > SR-F 记录的消费版本，按 BA 变更影响声明判断增量型/修订型/结构型影响。

2.5.3 下游退回态

状态	含义	触发条件
需 wft03 修订	SR-F 方案存在缺陷，需本 Skill 修订后重新交付	下游构件开发流水线写入，附带缺失说明

本 Skill 重入 需 wft03 修订 的 SR-F 时：读取缺失说明 → 按人类改进方案修订 → 人类确认 → SR-F → 待构件需求定义。若缺失根因在 BA（如 BA IPO 不完整、引擎支撑信息缺失），将 BA 标为 需 wft02 修订 候选，附带缺失说明。

2.6 BA → SR-F 变更传播协议

变更传播协议的通用定义（变更类型分类、判定优先级、声明格式模板）见 91 规范 §8.7。以下为本 Skill 特有的 BA→SR-F 影响判定与声明格式。

2.6.1 变更类型判定（BA → SR-F 特化）

类型	判定条件	SR-F 处理
增量型	BA 新增 SL5/PL5/权限/指标对象，既有对象未变	仅为新增对象生成 SR-F，既有 SR-F 不动
修订型	BA 既有 IPO、编排、权限、指标口径或产品数据边界被修改	修订受影响 SR-F，全量重写受影响条目
结构型	BA 场景边界、产品路径、场景部件结构或菜单结构重塑	输出影响范围，等待人类裁决后重组 SR-F
缺失型	BA 缺少必要 IPO、引擎支撑信息或变更声明	将 BA 标为 需 wft02 修订 候选，附缺失说明

2.6.2 受影响范围判断

BA 变化	可能影响
SL5 场景业务变更	A2 场景入口、场景流、场景指标 SR-F
PL5 场景部件变更	A2 部件操作、Bn 文档处理、权限、指标 SR-F；若涉及实体结构或业务规则变更，同步影响对应实体定义和规则 SR-F
文档主子关系变更	功能表单的主子组装关系（由引擎运行时处理，本 Skill 只记录变更通知）
菜单路径变更	菜单可达性、权限级联 SR-F
权限推导变更	菜单权限、字段权限、行级权限、按钮权限 SR-F
指标口径变更	指标定义、计算、展示、聚合 SR-F
引擎支撑信息变更	对应 CU、25 参照、分解依据

2.6.3 变更影响声明格式

每次生成或修订 SR-F 后写入：

SR-F 变更影响声明
 来源 BA: BA-XXX vN
 SR-F 当前版本: vM
 变更类型: 增量型 / 修订型 / 结构型
 影响的功能表单: <受影响条目列表>
 影响的组装关系: <TAB序列/流程节点序列等变化>
 受影响构件: <如已知则列出；未知写"待下游检查">
 建议动作: 新增构件 / 修订构件 / 重做构件 / 人类裁决

三、操作流程

Step 布局总览

Step	名称	产出	写资产
Start	前置校验与路由	就绪 / 结束	—
1	设计材料加载	BA / SR-F / 23~28 全景	—
2	方案反馈处理	调整后的 SR-F 方案	05/06
3	非流程类 功能表单设计	非流程类 SR-F 末级条目 + SR-Q 判定	05/06
4	流程类 功能表单设计	流程类 SR-F 末级条目（表单级共用 + 活动节点差异） + SR-Q 判定	05/06
5	功能架构生成	TAB 序列 + 表单依赖 + 流程节点序列	05/06
6	覆盖自查	业务覆盖自查结论（A2/Bn/横切/追溯/页面类型） + 变更影响声明	05/06
7	引擎需求补充	引擎 CU 映射 + 25 参照记录 + FR-ENG 线索（按需）	05/06
8	资产写回与落账	BA/SR-F 状态推进 + 消费版本 + 写回记录	04/05/06
End	运行结束输出	增量清单 + 人类下一步操作提示	—

3.1 Step Start

运行时 AI 按以下顺序执行：

1. 输入校验：

- BA 状态不是 可以SR设计 / 待补充SR设计 → 列出不合格节点及状态 → **退出**
- BA 含 A1 平台引擎产品 → 提示分路径（→ wft03-eng）→ **退出**
- BA 状态为 需wft02修订 → 输出缺失说明，提示回到 wft02-biz → **退出**
- SR-F 状态为 需wft03修订 且人类未提供改进方案 → 输出下游缺失说明，提示提供改进方案 → **退出**
- 无 BA 选中 + 无待处理反馈的 SR-F + 无 需wft03修订 的 SR-F 节点 → 输出"无待处理对象" → **退出**
- 选中 BA > 5 个 → 输出建议分批 → 人类确认后继续或退出

2. **退回优先**: 存在 `需wft03修订` 的 SR-F → 读取下游缺失说明, 按人类改进方案修订, 人类确认后推进为 `待构件需求定义`
3. **反馈处理**: 存在 `待确认方案` + 有人类反馈未处理的 SR-F → 先处理反馈。全部已 `【同意】` + `【已处理】` 的条目跳过, 不阻塞新 BA
4. **新 BA 路由**: 反馈处理完后, 逐 BA 节点进入新设计流程 → Step 3

顺序约束: Step 2 (反馈处理) 必须先于 Step 3 (新增设计)。反馈可能改变 SR-F 的功能定义或追溯关系, Step 3 必须基于 Step 2 修改后的内容, 不得使用 Step 1 缓存的状态。

3.2 Step 1 • 设计材料加载

每次运行加载以下资产:

1. `04-*.md` BA 树画像/状态队列/节点索引 — 定位本轮 BA 正文块
2. `05-*.md` SR-F 架构树画像/状态队列/节点索引 — 定位候选 SR-F 节点
3. `06-*.md` SR-F 详细定义索引
4. `23-eos-output-architecture.md` (按 A2/Bn/菜单路径筛选)
5. `24-eos-business-assets.md`
6. `25-eos-engine-models.md` (按支撑引擎筛选, 只读)
7. `26-eos-document-definitions.md`
8. `27` 资源资产
9. `28-eos-dashboard-indicator-assets.md` (按看板/指标筛选, 只读——看板指标方案从 BA 节点直接读取, 28 用于去重校验和已有指标引用)

按需扩大:

- BA / SR-F 正文块 — 按 ID 从索引定位
- 候选 SR-F 块 — 按同 BA 对象/同输入线/同支撑引擎筛选
- 反馈重入 — 仅读取条目的确认状态字段及反馈指向块, 不做全量重读
- 扩大触发: 索引缺失 / 候选冲突 / 资产全貌不足 / 关系断裂时

BA 缺少引擎支撑信息时, 不自行补判——将该 BA 标记为 `需wft02修订` 候选, 在 Step End 输出缺失说明。

3.3 Step 2 • 方案反馈处理

人类审阅与 AI 处理的通用协议见 [91 规范 §8.5](#)。以下为本 Skill 的特化规则。

本 Skill 的条目: Step 3~4 生成的各 SR-F 功能表单条目 (含页面类型、字段定义、操作按钮、权限规则等)。各条目的 `确认状态` 字段位于 `05/06` 资产条目正文中。

AI 处理流程 (对存在 `待确认方案` 的 SR-F 节点) :

按 91 规范 §8.5 的统一流程处理人类反馈：扫描待处理条目 → 收集整体确认 → 逐条处理 [同意] / [修改] / [驳回] → 级联检查（需求优先、资产对齐随后）→ 判定节点状态 → 确定写回时机。

原则：反馈处理不是对人类标注的机械执行，而是以 BA 需求理解为锚点的方案修订。AI 在 Step 2 中与 Step 3~6 同为设计者——先理解人类反馈在 BA 需求语境中的含义，再执行修订，最后检查修订后的 SR-F 是否仍满足 BA 需求。

本 Skill 特化参数见 91 规范 §8.5 实例化参数表（wft03-biz 列）。

3.4 Step 3 • 非流程类功能表单设计

从 A2 角色场景、Bn 输出产品、横切三类 BA 输入中，抽取**非流程类**功能需求。按以下顺序执行：

3.4.1 A2 线：抽取角色场景非流程功能

从 A2 侧 BA 中识别场景入口、静态部件和指标展示需求：

BA 来源	SR-F 转换对象	典型非流程功能表单	承载的操作页面组件
SL5 场景业务 IPO	场景入口、场景打开、可访问权限	场景入口（@engine-menu）、场景工作台（@engine-scene）	多级横版
PL5 场景部件编排（静态展示类）	部件打开、查看、条件筛选	列表展示（@engine-entity）、查询面板（@engine-form）	列表页面 / 弹窗页
场景级看板	看板定义、展示、钻取	KPI 看板（@engine-kanban）	指标页面

3.4.2 Bn 线：抽取输出产品非流程功能

从 Bn 侧 BA 中识别输出文档结构、实体定义和业务管理配置需求：

BA 来源	SR-F 转换对象	典型非流程功能表单	承载的操作页面组件
PL5 输出文档结构	字段定义、布局、校验规则	表单结构定义 (@engine-form)	单据页
输出文档实体对象/字段	实体建模、字段管理、查询展示	实体定义 (@engine-entity)	列表页面
输出文档实体关系	关系建模、引用查询	子业务配置 (@engine-entity)	列表页面
PL5 产品数据类文档	需求定义、需求分配、需求跟踪	需求定义 (@engine-requirement)	列表页面
PL5 业务管理类文档	计划定义、项目定义、WBS 定义、进度配置、看板配置	计划配置 (@engine-task) 等	列表页面
文档定义检查	产品数据维护、状态跟踪	业务对象管理 (@engine-form)	列表页面

3.4.3 横切线：抽取非流程承接功能

从 BA 随附制品中识别菜单、权限、指标和定时任务需求：

BA 来源	SR-F 转换对象	典型非流程功能表单	承载的操作页面组件
业务菜单方案	全量菜单树（高层级节点 + 末级映射）	菜单配置 (@engine-menu)	多级横版
权限推导	菜单可见、字段级权限	权限控制 (@engine-permission)	辅助栏 / 单据页
上层看板方案	看板定义、指标配置、展示	看板配置 (@engine-kanban)	指标页面
定时任务要求	调度配置、执行策略	任务调度 (@engine-scheduler)	列表页面

菜单树生成规则：

AI 推断全量菜单树——输入为 wft02-biz 产出的 SL 层级（SL1 业务域 → SL3 角色类型 → SL4 角色职责 → SL5 场景业务）作为参考，结合当前菜单树资产的已有结构。菜单树生成后全量标注【推断】，人类反馈确认。

- **SL1 业务域**：菜单文件夹，名称/排序/展开折叠
- **SL2 产品**：跳过——一个业务域仅一个 A2，不设菜单级
- **SL3/SL4**：利用 SL 层级作为参考，同时参照已有菜单树资产的节点组织方式，不硬映射为菜单层级。AI 综合两者推断中间级菜单文件夹（名称、归属、展开/折叠）

- **SL5 场景业务**：菜单页（末级），点击进入场景工作台，TAB 对应功能表单
- **权限继承**：子节点默认继承父节点权限

3.4.4 生成 SR-F 条目

按 §2.4 要素结构生成完整 SR-F 条目（生命周期 留空）。以下标注本步骤聚焦要素：

- **操作对象**（索引键，不写入 §2.4）：该功能操作的表单/数据对象
- **页面类型**：①~⑥之一，见91规范§1.2
- **辅助栏**：是否启用右侧辅助栏（是/否）
- **功能按钮/操作项**：新建、编辑、删除、查询、筛选、导出、配置
- **功能流程**：用户进入表单 → 操作按钮 → 系统响应
- **SR-Q**（流程标记，不写入 §2.4）：Q1/Q2/Q3

非流程类功能表单不产生状态迁移、不涉及审批流、不输出流程节点。生命周期 要素留空。

看板类文档的转换：看板即为 PL5 输出文档（支撑引擎 @engine-kanban）。每个看板 PL5 生成一条 SR-F 条目（看板定义/布局/权限，页面类型⑥ 指标页面）；看板上的每个指标（PL6）也生成一条 SR-F 条目（指标名称/度量口径/度量目标/显示图示/刷新频率，页面类型① 列表页或⑤ 单据页），引用父看板 SR-F 节点 ID。看板与指标的关系由 BA 中的看板指标方案（wft02-biz §2.5.2）决定——BA 有看板方案则生成看板 SR-F + 各指标 SR-F 两层，BA 无看板方案则不生成。

BA 对象 ID 后补：wft02 资产写回（Step 6）与 wft03 SR-F 展开并行推进，wft03 首次生成 SR-F 时 BA 子对象的资产 ID 可能尚未生成。此时 BA 对象 ID 留空，待 wft02 资产写回完成后，在后续轮次中补记。追溯定位依靠 BA 节点 ID + 输入线 + 操作对象名称即已足够。

3.4.5 看板指标差异

仅针对看板类 SR-F 条目。读取 wft02-biz 的看板指标方案（wft02-biz §2.5.2），为每个指标定义其 SR-F 差异：

- **源指标 ID + 指标名称**：引用看板指标方案中的 PL6 指标
- **父看板 SR-F 引用**：该指标所属的看板 SR-F 节点 ID
- **度量口径**：计算公式/统计方法
- **度量目标**：引用对应 PL5 输出文档的功能表单
- **显示图示**：柱状图 / 折线图 / 饼图 / 仪表盘 / 数值卡 / 表格
- **聚合维度**：时间 / 部门 / 物料品类 / 供应商等
- **刷新频率**：实时 / 每小时 / 每日 / 每周 / 每月
- **功能按钮/操作项**：钻取（双击下钻到明细数据）、导出（Excel/PDF）、刷新
- **页面类型**：① 列表页（展示指标明细）或 ⑤ 单据页（展示指标详情）

- **权限**：谁可查看此指标

SR-F 展开完成后，看板 SR-F（PL5）和各指标 SR-F（PL6）按 @engine-kanban 的 CU 类型（@kanban-cu-metric → @kanban-cu-component → @kanban-cu-view）分组，以看板为锚点汇聚看板定义+指标定义，进入下游 PA 设计。

3.5 Step 4 • 流程类功能表单设计

从 A2/Bn BA 输入中，抽取**流程类**功能需求。按以下顺序执行：

3.5.1 A2 线：抽取角色场景流程功能

从 A2 侧 BA 中识别操作执行类和场景操作流中的流程需求：

BA 来源	SR-F 转换对象	典型流程类功能表单	承载的操作页面组件
PL5 场景部件编排（操作执行类）	部件操作流、提交审批、派发执行	审批表单（@engine-flow）、工单执行（@engine-workorder）	单据页
A2 场景操作流	状态迁移、任务分派、审验闭环	流程节点（@engine-flow）、工单处理（@engine-workorder）	单据页

3.5.2 Bn 线：抽取输出产品流程功能

从 Bn 侧 BA 中识别文档处理、状态事件和规则元件的流程需求：

BA 来源	SR-F 转换对象	典型流程类功能表单	承载的操作页面组件
PL5 输出文档生成/处理	录入提交、审批流、归档销毁	文档录入（@engine-form）、审批流转（@engine-flow）	单据页
输出文档状态/事件	生命周期状态迁移、事件触发、通知	状态引擎（@engine-entity）、流程节点事件（@engine-flow）	列表页面 / 单据页
输出文档业务规则	条件校验、派生规则、自动计算	规则引擎（@engine-entity）	列表页面 / 单据页

3.5.3 生成 SR-F 条目

按 §2.4 要素结构生成完整 SR-F 条目。以下标注本步骤聚焦要素（本步骤 **生命周期** 必填）：

- **操作对象**（索引键，不写入 §2.4）：该流程操作的表单/业务对象
- **页面类型**：①~⑥之一，见91规范§1.2
- **辅助栏**：是否启用右侧辅助栏（是/否）
- **功能按钮/操作项**：新建、提交审批、同意、驳回、派发、处理、验收、归档、转办、挂起
- **功能流程**：用户发起 → 系统流转 → 各节点处理 → 闭环

- **生命周期**：表单的状态机（如草稿→已提交→审批中→已通过/已驳回→归档）
- **SR-Q**（流程标记，不写入 §2.4）：Q1/Q2/Q3

流程类功能表单产生状态迁移、涉及审批/派发/流转、可有多节点处理。

3.5.4 活动节点功能需求定义

仅针对 §3.5.3 生成的流程类 SR-F 条目。读取 wft02-biz 为该输出文档定义的活动节点序列（wft02-biz §2.5.1），逐节点定义功能需求。节点级需求复用表单级 SR-F 的共用定义（页面类型、全部字段、按钮池），只记差异：

- **来源活动节点**：wft02-biz 活动节点 ID + 处理动作
- **所属 SR-F**：§3.5.3 生成的表单级 SR-F 条目
- **文档状态**：该节点执行后的文档所处状态
- **字段可编辑性差异**：相对表单级全部字段——哪些字段可编辑 / 只读 / 隐藏
- **可见按钮差异**：相对表单级按钮池——哪些按钮在本节点可见（如草稿态仅保存/提交，审批态仅同意/驳回/转办）
- **节点特有校验**：本节点独有校验（如审批意见必填、驳回原因必填）
- **验收口径**：可独立验证该活动节点的功能需求是否被系统承接

无活动节点的流程类表单（如简单状态切换）跳过此步。

3.6 Step 5 • 功能架构生成

将 Step 3~4 产生的分散 SR-F 组织为功能架构视图：

1. **编排 TAB 序列**——按 wft02-biz 输出文档序列，确定同层功能表单在顶部 TAB 中的先后顺序
2. **标注表单依赖**——按 A2 场景操作流 / Bn 输出文档上下游，标注功能表单间的依赖关系（如“审批表单的生成依赖录入表单的提交”）
3. **编排流程节点序列**（流程类）——对于流程类和工单类功能表单，按 BA 活动节点序列编排其状态迁移路径（如草稿→已提交→审批中→已通过/已驳回→归档），标注各节点的处理动作和触发条件
4. **归组场景业务**——每条 SR-F 标注所属场景业务（SL5），作为功能表单的自然组织单元

3.7 Step 6 • 覆盖自查

Step 3~5 产生的 SR-F 方案（分散的功能表单条目 + 功能架构视图）完成后，执行业务覆盖自查——确认 A2/Bn/横切三线均有对应 SR-F 承接，追溯链完整，页面类型已指定。自查在进入引擎级工作（CU 映射）之前独立执行，避免在 SR-F 尚未完整时做 CU 映射的浪费。

按 §2.4.4「业务覆盖自查」清单（第 1~7 项）逐项检查，发现遗漏**仅标注、不回退**——在对应条目中写入【覆盖缺口】及缺失说明，留待下一轮补全。

自查通过后，写入**变更影响声明**（按 §2.6.3 格式），然后进入 Step 7（引擎需求补充）。

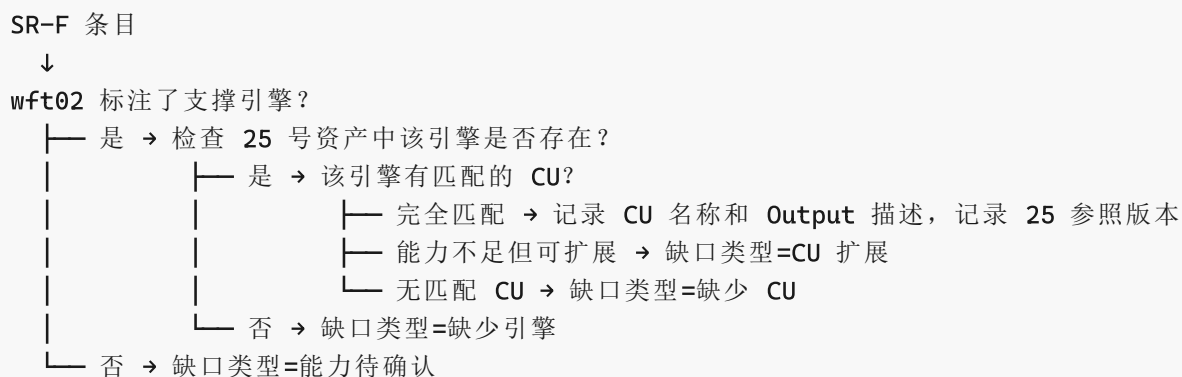
3.8 Step 7 • 引擎需求补充

为 Step 3~5 产生的 SR-F 条目确定其所需的引擎 CU。CU 是引擎的可独立选配能力包（91 规范 §2.2），每个引擎包含多个 CU，配置人员按业务需要从中选择启用。wft02-biz 已为每个 BA 对象标注了支撑引擎，Step 7 以此为依据读取 25 号资产中的对应 CU 清单，判定哪些 SR-F 可被现有 CU 承接，哪些需要补充引擎需求。

功能表单按所属场景业务（SL5）自然归组。CU 映射完成后，执行 §2.4.4「引擎覆盖自查」（第 8 项），确认每条 SR-F 均已记录支撑引擎和对应 CU，能力不足对象已标注 分解依据不足。发现遗漏仅标注、不回退——在对应条目中写入【覆盖缺口】及缺失说明，留待下一轮补全。

3.8.1 支撑引擎及 CU 判定

对每个 SR-F 条目沿以下链执行判定，判定即记录匹配结果：



匹配判定标准：CU 的 Output 描述（运行期业务能力）直接覆盖 SR-F 的功能描述和操作项需求为完全匹配；需要扩展 CU 配置范围方可覆盖为能力不足但可扩展。

3.8.2 引擎需求补充

对判定为缺口分支的 SR-F，整理为 FR-ENG 原始材料线索。每条线索以 SR-F 的功能语义为基础，描述引擎需要什么能力，而非直接写引擎技术方案。按 91 规范 §4.4 标注缺口层级（构件 / 页面组件 / CU）：

缺口层级	缺口类型	触发条件	线索表述要求
构件	缺少构件	现有操作页面组件可承载，但缺少某功能按钮/显示构件	描述所需构件的显示和操作功能，说明应安装在哪类操作页面组件上
构件	构件扩展	已有构件能力不足，需扩展	描述已有构件覆盖了哪些功能、遗漏了哪些功能
页面组件	缺少页面组件	现有六种操作页面组件无法承载该功能表单	描述所需页面组件的布局方式和交互范围，说明为何现有组件无法承载
CU	缺少 CU	引擎存在但无匹配 CU	描述该功能表单需要引擎在什么页面类型上提供什么操作能力（字段/按钮/流程等），建议方向
CU	CU 扩展	引擎存在但 CU 能力不足，可扩展	描述已有 CU 覆盖了哪些能力、遗漏了哪些能力，从 SR-F 语义说明扩展需求
CU	缺少引擎	25 号资产中无该引擎	描述该功能表单需要什么类型的引擎能力（什么页面类型+什么操作），附所需的能力清单
CU	能力待确认	wft02 未标注支撑引擎	标记待确认，附 SR-F 功能描述供后续重判

每线索至少包含：缺口层级（构件/页面组件/CU）、来源 SR-F 条目、功能语义描述（操作页面组件类型+操作对象+功能按钮/操作项+功能流程摘要）、建议目标引擎或能力方向。

边界：只输出线索，不做引擎架构设计；不判断技术可行性；缺口是否被接受由 eng 路径判断。线索不写入 05/06，以额外增量清单形式输出。

变更影响声明写入：

字段	内容
变更类型	首版 / 增量型 / 修订型 / 结构型
来源 BA	BA 节点 ID、BA 版本
新增功能表单	本轮新增条目
修订功能表单	本轮修订条目及原因
影响的组装关系	TAB 序列/流程节点序列等变化
对下游的影响	可直接消费 / 需补充构件需求 / 需重做 / 待人类裁决

方案生成完成后，SR-F → 待确认方案。

引擎需求完工校验：CU 映射完成后，确认识别到的引擎需求缺口均已输出 FR-ENG 线索 (§3.8.2)。未完成的继续执行 §3.8.2 补全——FR-ENG 线索是本步骤的直接产出，不跨轮次。

3.9 Step 8 • 资产写回与落账

仅写回人类已在 Step 2 确认的 SR-F 条目。不区分 Q 级别、不设二次确认。

1. 05 写入或更新 SR-F 架构节点、状态队列、追溯引用
2. 06 写入或更新 SR-F 详细定义
3. 04 BA 节点写入 BA 消费版本: v{N}, 状态推进为 已SR设计
4. SR-F → 待构件需求定义
5. 写入资产写回记录 (日期/来源 BA/目标 SR-F/动作/消费版本/下游状态)

写回要求: 幂等去重、局部写回、全貌同步。不写回 25 (仅作为 SR-F 分解参照); 引擎需求补充线索以增量清单形式呈现, 不写入 05/06。

3.10 Step End • 运行结束输出

Step End 遵循 91 规范 §8.8 的三区输出模板 (结果→方案反馈→下一步)。本 Skill 实例化如下:

当前状态: <待确认方案 / 待构件需求定义>

SR-F 条目: N 条 (非流程类) + M 条 (流程类)

CU 映射: Z 条已绑定 | K 条分解依据不足

覆盖自查: <通过>

资产落账: <未落账 / 已写回 05/06>

引擎需求线索: <无 / YYYYMMDD-wft03-biz-批次ID-引擎需求增补.md> (Q 条 FR-ENG 线索, 已登记 OR 原料状态表)

一、方案反馈

- A. 整体确认 → 回复「整体确认」
- B. 局部修改 → 在确认状态中标注 [修改]: ...
- C. 驳回重做 → 在确认状态中标注 [驳回]: ...

二、下一步

本 Skill → 选择 BA 节点 (‘可以SR设计’ / ‘待补充SR设计’) 或 ‘需wft03修订’ 的 SR-F 节点重新运行

后续 → SR-F-XXX (待构件需求定义) → 构件开发流水线

四、AI 标记约定

四类增量标记（【新增】/【变更】/【确认】/【需裁决】）的定义及使用规则见 91 规范 §8.8。引擎需求补充线索（Step 7 产出）统一标注【需裁决】，由人类确认或否决。

每次 Step 3~6 完成后，向人类输出一份增量清单，格式示例如下：

本轮 SR-F 增量清单

【新增】非流程类功能表单：{功能表单名称}

来源：BA-XXX / A2/Bn/横切

支撑引擎：@engine-xxx / 对应 CU：{CU 名称}

功能按钮/操作项：新建、编辑、...

【新增】流程类功能表单：{功能表单名称}

来源：BA-XXX / A2/Bn

支撑引擎：@engine-flow / 对应 CU：{CU 名称}

功能按钮/操作项：提交审批、同意、驳回、转办

流程节点：发起→审批→归档

【变更】功能表单：{名称}

变化：{变化描述}

影响：下游构件的需求定义需检查

【确认】复用已有 SR-F：{名称}

追加来源：BA-YYY

【需裁决】引擎需求线索：{功能表单需求}

建议：为 @engine-xxx 新增 CU {建议CU名称}

描述：{需要的IPO能力}

五、变更记录

日期	版本	说明
2026-07-08	v4.3	覆盖自查位置修正——原 Step 6 拆分为两步：新 Step 6（覆盖自查，业务覆盖 7 项 + 变更影响声明）→ Step 7（引擎需求补充，CU 映射 + 引擎覆盖 1 项）。Step 布局总览 7→8 步，§2.4.4 双清单拆分。对应审视报告问题 5。
2026-07-08	v4.2	通用协议集中化——§2.5/§2.6/§3.3/§3.9/§四 五处引用 91 规范 §8.5~§8.8 替代重复展开。与 91 规范 v3.15、wft01-biz v1.97、wft02-biz v5.3 同步。
2026-07-01~2026-07-08	v2.0~v4.1	历史版本，详见 Git 历史。